

Martin Rodrigo Morales

Technical Lead de IA · Ingeniero MLOps · Arquitecto de Sistemas de IA

MSc en Inteligencia Artificial · Lic. en Psicología · Ing. en Sistemas de Información

✉ mrdesautu@gmail.com 📞 +34 644 875 110 · España 🔗 linkedin.com/in/mrdesautu 🐙 github.com/mrdesautu
🌐 mrdesautu.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Technical Lead de IA e Ingeniero MLOps con **más de 5 años** construyendo sistemas LLM y agénticos en producción. Actualmente en **latel** lidero un equipo de 4 personas sobre **+OAA / NOA**, una plataforma multiagente orientada a eventos, en producción para un operador de telecomunicaciones líder en España, que automatiza el diagnóstico de **causa raíz** de fallos de red. Cofundador y coordinador técnico de **Dualtherapist** (IA clínica), próxima al lanzamiento. Perfil de **arquitecto**: diseño de sistemas agénticos (MCP, A2A, BPM), RAG/GraphRAG, **LLMOps** (gateway propio + modelo self-hosted) y arquitectura cloud de extremo a extremo. Trayectoria a escala **Fortune 500** (Accenture, BBVA/HP) y una posición única en la intersección de la Ingeniería en Sistemas y la Psicología Clínica.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Technical Lead de IA

Abr 2026 - Presente

latel — Telecomunicaciones / IA Empresarial · España

- Lidero un equipo de 4 personas en el desarrollo de **+OAA / NOA**, una plataforma multiagente en producción que automatiza la detección de causa raíz de fallos de red para un operador de telecomunicaciones líder en España.
- Arquitectura de **microservicios orientada a eventos**: ingesta multicanal (syslog, correo, SMS, Telegram) → **Kafka (Avro) + Apache Flink** → Elasticsearch, con orquestación de agentes mediante **Flowable BPM (BPMN)** y un puente HTTP de agentes.
- Diseñé la capa **LLMOps** propia: gateway **LiteLLM + Langfuse** (gobernanza, claves virtuales, control de coste y observabilidad) y modelo **Qwen3-30B self-hosted en GKE**, con estrategia de RAG frente a fine-tuning/destilación (RAFT).
- Pipeline de razonamiento LLM sobre telemetría de red en vivo para clasificación de causa raíz y **chat agéntico con MCP** y razonamiento multi-paso. Stack: Next.js/React 19 (Nx), FastAPI + Postgres, OpenTelemetry, Docker, Kubernetes + Helm.

Consultor Independiente de IA & Profesor

2025 - Presente

Northern International University / Independiente

- Designado profesor dictando módulos sobre Psicometría Asistida por IA, Psicopatología Computacional y Sistemas Terapéuticos Conversacionales.
- Construí pipelines RAG escalables para salud y educación integrando LLMs de HuggingFace con almacenes vectoriales Qdrant/ChromaDB.
- Mentoré a más de 20 estudiantes en el ciclo completo de proyectos NLP: arquitectura con LangChain, despliegue con FastAPI y mejores prácticas de producción.

Ingeniero de IA

2024 - 2025

Accenture — Cliente: HP (Fortune 500)

- Diseñé y desplegué un sistema de evaluación de candidatos basado en RAG (deduplicación near-dup con MinHash, filtrado por perplejidad y rebalanceo de dominios), mejorando el **NDCG@5 de 0,71 a 0,83**.
- Lideré la estrategia MLOps para modelos predictivos de cadena de suministro de HP: pipelines PySpark, Docker + CI/CD en Databricks.
- Optimicé la asignación de recursos y el autoescalado del clúster Kubernetes, reduciendo costos de infraestructura cloud.

Instructor Principal de Datos & Mentor Técnico

2023 - 2025

Henry Bootcamp

- Lideré más de 10 cohortes como Technical Lead & Scrum Master en sprints de simulación productiva de 45 días.
- Co-diseñé arquitecturas cloud-native (Docker, FastAPI, MLflow) desplegadas por graduados en entornos productivos reales.

HABILIDADES

LLM & AGENTES

LangChain LangGraph
Google ADK MCP A2A
RAG/GraphRAG LiteLLM Langfuse
HuggingFace Neo4j Qdrant

MLOPS E INFRA

Docker Kubernetes Helm
Terraform MLflow CI/CD
FastAPI OpenTelemetry Redis

DATOS & STREAMING

Kafka Apache Flink Elasticsearch
Postgres PySpark Databricks
SQL

CLOUD

GCP Vertex AI Gemini Firebase
AWS Azure ML

STACK DE DESARROLLO

Python Next.js React Native
Expo/Solito Turborepo Nx Git

EDUCACIÓN

MSc Inteligencia Artificial

Universidad Tecnológica Nacional

IA & ML

Ing. en Sistemas de Información

Universidad Tecnológica Nacional

Ingeniería

Lic. en Psicología

Universidad de Mendoza — 2017

🏆 Mejor Egresado

CERTIFICACIONES

- Microsoft Azure AI (AI-900)
- IELTS C1
- HuggingFace Agents Course
- Neurociencia Cognitiva (Neuro-Transmitiendo)

IDIOMAS

Inglés C1 — IELTS

Español Nativo

Francés A2

Ingeniero de Big Data

2023 – 2024

Accenture — Cliente: BBVA (Banca)

- Orquesté pipelines ETL de misión crítica en entorno bancario regulado usando Hadoop, Spark on YARN y GCP Dataproc.
- Diagnosticué y resolví inanición del dataloader (repartición a ficheros de 256 MB + ejecución especulativa), mejorando el throughput ~2,5x; monitoreo de Calidad de Datos y Drift con Control-M.

PROYECTOS DESTACADOS

Dualtherapist — Plataforma de IA Clínica

Cofundador & Coord. Técnico

Monorepo Turbo • Next.js 15 • Expo/Solito • FastAPI • Gemini/Vertex AI • Neo4j • Firestore • Docker/K8s/Terraform

- Coordino un equipo de 4 (frontend, backend, PM) construyendo una plataforma de terapia digital asistida por IA que conecta psicólogos y pacientes, próxima al lanzamiento; responsable de la arquitectura técnica y del diseño del sistema de agentes.
- Arquitectura E2E: web Next.js 15 (App Router/SSR) + app móvil Expo con componentes universales (Solito), API Node/Express y un ai-service Python/FastAPI para transcripción de sesiones, triaje por similitud de embeddings y base de conocimiento RAG con Gemini/Vertex AI.
- Grafo de conocimiento clínico en Neo4j; Firestore + Google Cloud Storage; autenticación Firebase + JWT en cookie HttpOnly con blacklist en Redis; infraestructura Docker / Kubernetes / Terraform.
- Diseño de la evaluación HITL y de la capa de seguridad clínica específica de dominio, apoyándome en mi formación como psicólogo habilitado.

Multi-Agent Knowledge Graph Builder

Google ADK 1.5 • LiteLLM • Neo4j • Python 3.11

- Orquesté agentes autónomos para extracción de entidades y construcción de un grafo de conocimiento en Neo4j a partir de datos no estructurados.
- El chunking en dos etapas (semántico grueso + estructural fino) mejoró la extracción de entidades en ~8 puntos de F1; pipeline completo desde ingesta hasta consultas al grafo.

MetaAgent — Sistema de IA con Memoria Híbrida

LangChain • FAISS + Qdrant • OpenAI API • Docker

- Asistente de IA persistente con memoria vectorial híbrida (FAISS + Qdrant), bucles de feedback humano y retención de contexto a largo plazo.
- Contenerizado con Docker; persistencia de sesión con consolidación automática de memoria y pipeline de despliegue escalable.

Production MLOps Pipeline — Análisis de Sentimiento

DistilBERT • FastAPI • MLflow • HuggingFace Spaces • CI/CD

- Desplegué un modelo DistilBERT en producción (80% de precisión) en HuggingFace Spaces con UI Gradio y CI/CD automatizado para versionado de modelos.
- Optimización de entrenamiento (fp16 + gradient checkpointing: memoria 38→22 GB, 4h→2,6h) y cuantización INT8 con ONNX Runtime (500→130 MB, latencia p99 en CPU 280→95 ms).

EXPERIENCIA PREVIA

Científico de Datos Junior

2021 – 2023

CEA Solidario (ONG)

- Construí herramientas de análisis conductual impulsadas por IA para asistencia en autismo, integrando modelos ML para reconocimiento de patrones.

FORMACIÓN CONTINUA

- Técnicas de IA: Prompt Engineering, Fine-tuning, RAG, Transfer Learning — HuggingFace Agents Course.
- React Native (Expo), escalabilidad avanzada de backend, arquitectura serverless en AWS (VPC, IaC).
- Especialización en Neurociencia Cognitiva — Neuro-Transmitiendo (2024).

EXPERTISE CLÍNICO

Psicólogo habilitado con 5+ años de experiencia clínica. Aplico precisión diagnóstica a la evaluación de LLMs (HITL), detección de alucinaciones y diseño de seguridad de IA para aplicaciones de salud mental y terapéuticas.

INVESTIGACIÓN

APOLA

Psicoanálisis Estructural — Foros Internacionales.

Topología

Teoría de Conjuntos, Lógica y formalización del Lenguaje.

Teoría de Grafos

Estructuras topológicas aplicadas al diseño de Knowledge Graphs.

Ponente

Papers de investigación en conferencias internacionales.

ÁREAS DE DOMINIO

IA en Salud Mental

Clinical NLP

AI Alignment

Evaluación HITL

HealthTech

EdTech

FinTech

Telco / Redes

LIDERAZGO & SOFT SKILLS

- Technical Lead & Scrum Master
- Pensamiento transversal: Tech × Clínica
- Aprendizaje rápido — trayectoria académica de excelencia
- Mentoría y transferencia de conocimiento

EXCELENCIA ACADÉMICA

Medalla de Oro — Mejor Egresado

Universidad de Mendoza, 2017